

Nom :
Prénom :

classe : Seconde
Date : Mardi 30 Septembre

DS 1

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	2	2	2	2	2	10
Note :						

Exercice 2

Question :	6	7	8	9	Total
Points :	4	4	2	4	14
Note :					

Exercice 3

Question :	10	11	Total
Points :	3	3	6
Note :			

Exercice 4

Question :	12	13	Total
Points :	6	4	10
Note :			

Exercice 1

1. (2 points) Montrer que 6.25 est un décimal.

2. (2 points) Compléter, sans justifier, avec les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$

1. $\frac{1}{3}$	$\mathbb{D}$	3. $\frac{3}{4}$	$\mathbb{D}$	5. $\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	7. $-\frac{36}{3}$	$\mathbb{Z}$
2. 1.235	$\mathbb{Q}$	4. $\sqrt{4}$	$\mathbb{Z}$	6. π	$\mathbb{Q}$	8. $\mathbb{Q}$	$\mathbb{D}$

3. (2 points) Montrer que 12 et 15 sont premiers entre eux.

4. (2 points) La calculatrice donne $\sqrt{2} \approx 1.414241$. Donner un encadrement au millième puis un arrondi au centième de $\sqrt{2}$.

5. (2 points) Montrer que le carré d'un nombre pair est pair.

Exercice 2

6. (4 points) Calculer et simplifier :

1. $A = 1 - \frac{3}{5} + \frac{4}{3}$

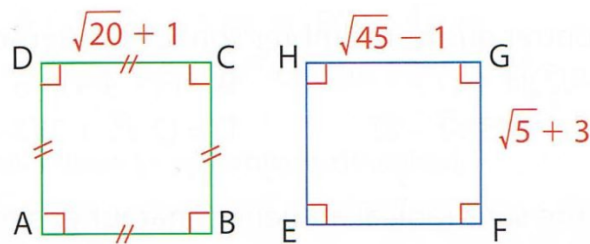
2. $D = \frac{3 - \frac{7}{5}}{1 - \frac{9}{10}}$

7. (4 points) Calculer et simplifier :

1. $A = 7 - \sqrt{12} - 8 + 3\sqrt{27}$

2. $D = 5\sqrt{2}(\sqrt{2} - 7\sqrt{18})$

8. (2 points) ABCD est un carré et EFGH est un rectangle. Montrer que les deux quadrilatères ont le même périmètre.



9. (4 points) Écrire sous la forme d'une seule puissance

1. $A = 8^2 \times 8^{-3} \times 8^7$

3. $C = 11^{-8} \times \frac{11^7}{11^{-4}}$

2. $B = \frac{(-4.2)^{-5}}{(-3)^{-5}}$

4. $D = \frac{(-3)^6 \times (-3)^{-8}}{(-3)^{-7}}$

Exercice 3

Développer et réduire les expressions suivantes :

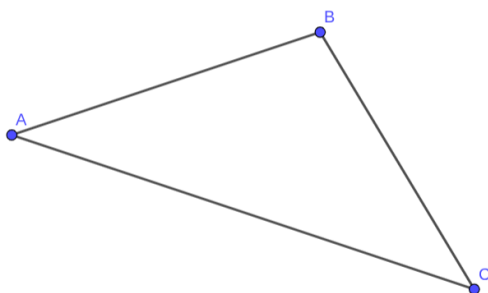
10. (3 points) $A = x + 1 - 2(-3x - 1)$

11. (3 points) $B = (4x + 1)(4x - 5)$

Exercice 4

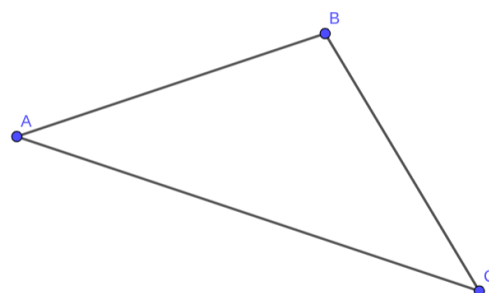
12. (6 points) Constructions géométriques

1. Tracer, sur la figure ci-dessous, les 3 médiatrices ainsi que le cercle circonscrit au triangle ABC. Laisser les traits de construction apparent. Coder la figure.



2. Tracer, sur la figure ci-dessous, les 3 hauteurs du triangle. Laisser les traits de construction apparent. Coder la figure. Compléter la phrase ci-dessous :

Les 3 hauteurs d'un triangle sont concourantes, et leur point d'intersection appelé



13. (4 points) Compléter les phrases ci-dessous :

1. Un parallélogramme est un rectangle si (deux réponses attendues) :

—

—

2. Un parallélogramme est un losange si (deux réponses attendues) :

—

—